

뇌졸중 환자를 위한 인지행동치료 프로그램 개발: 델파이 연구

최소은*, 김덕주**

*청주성모병원 재활의학팀 작업치료사

**청주대학교 보건의료과학대학 작업치료학과 부교수

국문초록

목적: 본 연구의 목적은 델파이 조사를 통해 뇌졸중 환자를 위한 인지행동치료 프로그램을 개발하고자 하는 것이다.

연구방법: 델파이 조사 기간은 2023년 3월부터 2023년 6월까지였으며, 총 3차에 걸쳐 진행되었다. 전문가 구성은 정신보건계열 작업치료 임상경력 3년 이상인 자, 작업치료학과에서 정신사회 작업치료 관련 강의 및 연구 경험이 있는 교수들 중에서 10명을 선정하였다. 근거에 기반한 설문을 구성하기 위해 문헌고찰을 실시하였으며, 1차 델파이 조사는 반개방형 설문을 통해 얻은 전문가들의 답변을 바탕으로 적합한 항목을 추출하였다. 2, 3차 델파이 조사는 각 항목에 대한 적절성을 묻기 위해 리커트 4점 척도를 이용하여 표시하도록 하였으며, 취합된 값을 정리하여 항목별 평균, 표준편차, 내용타당도(Content Validity Ratio: CVR), 각 문항의 타당도(Item-level Content Validity Index: I-CVI), 안정도, 수렴도, 합의도를 산출하였다.

결과: 델파이 조사 결과 각 항목들의 최종 종합 평균은 3.60, 표준편차 0.48, CVR 0.96, I-CVI 0.98, 안정도 0.13, 수렴도 0.43, 합의도 0.77로 항목에 대한 타당도가 높은 것으로 나타났다. 본 연구 결과를 바탕으로 최종 선정된 인지행동치료 프로그램의 구성요소는 '인지행동치료에 대한 교육, 인지적 재구조화, 행동적 개입(이완 및 호흡훈련 · 사회기술 훈련 · 행동시행), 활동의 마무리'였으며, 총 16개의 관련 주제가 도출되어 각 주제별 프로그램을 제작하였다.

결론: 본 연구는 전문가들의 응답과 각 항목별 기준에 따라 최종 항목을 도출해 내었으므로 신뢰도와 타당도가 높고, 뇌졸중 환자를 위한 인지행동치료 프로그램의 첫 가이드라인을 제시했다는 것에 의의가 있다.

주제어: 뇌졸중, 델파이, 인지행동치료

1. 서론

뇌졸중은 뇌혈관의 출혈 또는 경색으로 인해 발생하는 대표적인 뇌혈관 질환으로, 대부분 운동, 인지, 감각, 정

서 등에서 기능 저하를 초래하며 그에 따른 후유장애로 일상생활활동에서 본인의 역할을 수행 하는 것에 어려움을 갖게 된다(Miller et al., 2010). 뇌졸중으로 인한 복합적인 장애들은 개인의 활동과 과제를 수행하는 과정에

ORCID: Choi, So-Eun, <https://orcid.org/0000-0002-8852-775X>

Corresponding author: Kim, Deok-Ju (dj7407@hanmail.net/Dept. of Occupational Therapy, College of Health & Medical Sciences, Cheongju University)

Received 24 April 2024; Revised 16 July 2024; Accepted 20 July 2024

이 논문은 제 1저자인 최소은의 박사 학위논문을 수정 및 보완하여 작성되었음

서 참여 제약을 초래하며(Singam et al., 2015), 발병 이전에 문제없이 생활했던 것과 달리 발병 이후 잔존 기능, 장애 수준 등의 변화가 새로운 삶의 조건으로 작용하여 일상생활에 많은 어려움을 갖게 된다(Simeone et al., 2015).

이러한 문제와 더불어 신체적 기능 저하와 부자연스러운 모습으로 인해 삶의 질이 저하 되는 등 심리 사회적인 문제 또한 발생하게 된다(Lee et al., 2020). 그 중, 바뀌어 버린 자신의 현재 상황으로 인해 부정적인 사회적 관계를 경험하게 되며, 후유장애로 인한 경제적 손실, 변화된 본인의 모습에 대한 심리적인 무력감과 수치심을 느끼면서 우울감을 가장 많이 느끼게 된다(Karahan et al., 2015). Kim (2021)의 연구에 따르면 뇌졸중 이후 나타나는 다양한 장애 중 우울이 가장 대표적인 심리 장애로서, 전체 뇌졸중 환자의 1/3에서 나타난다고 보고된다. 우울감을 가진 뇌졸중 환자는 일상생활의 많은 것들이 무가치하게 여겨지고, 의욕을 잃게 되어 재활에도 좋지 않은 영향을 미치는 것으로 나타났다(Lee & Lee, 2015). 그리고 불완전한 신체적 요인에 대한 걱정, 입원 등으로 인한 치료비 부담과 직장 복귀에 대한 어려움 등으로 인하여 불안도 계속해서 증가한다(Kim et al., 2012). 불안은 뇌졸중 발병 후 몇 년의 기간이 지난 후에도 지속되며, 사회적 기능이나 질병의 예후, 일상생활활동에도 부정적 영향을 미친다(Morris et al., 2013; Shimoda & Robinson, 1998; Stein et al., 2018).

따라서, 적극적으로 재활에 참여할 수 있도록 이를 개선할 수 있는 적절한 임상적 중재가 필요하다. 현재 우리나라에서 뇌졸중 환자를 대상으로 이루어지는 재활치료는 작업·물리·인지·연하·언어치료 등이 대부분이며, 이러한 치료 구성은 신체적 기능을 향상시키는 데에는 도움이 되지만 심리 사회적 문제를 해결하는데 한계가 있어 궁극적으로 환자들의 삶의 질을 향상시키는 종합적인 재활치료라고 보기는 어렵다(Jeon, 2018). 정신건강의 문제, 특히 우울과 불안 등에 효과적으로 알려진 대표적인 중재법으로 인지행동치료가 있다. 인지행동치료의 핵심 가설은 실제 일어나지 않을 일을 자신에게 적용하고 부정적인 의미를 확대 해석하는 부정적 자동적 사고(automatic thought)와 잘못된 믿음에 문제가 있음을 제기하고 오류를 수정하는 인지적 재구조화를 통해 우울

등의 증상이 호전될 수 있다고 보는 것이다(Choi, 2010; Kwon & Lee, 2001). 인지적 재구조화와 함께 행동적인 교정을 병행하게 되는데, 인지행동치료에서 주로 활용하는 행동 치료적 방법에는 행동의 활성화, 사회기술 훈련, 자기주장 훈련, 역할극 등의 다양한 기법들이 있다. 특히 행동의 활성화는 우울감을 가진 환자들은 목표지향적 행동이나 즐거움을 주는 행동이 적고, 우울한 기분을 일으킬 만한 행동이 많다는 점에 주목하여, 특정한 상황에 따른 행동 패턴을 분석하고 이를 통해 즐거움 및 성취감을 주는 활동을 늘리는 체계적인 행동 치료적 개입을 제공한다(Lee et al., 2016).

현재 많은 나라에서는 작업치료를 대상으로 인지행동치료의 실습과 사용법에 대해 교육을 하고 있으며, 불면증 및 외상성 뇌손상 환자 등 여러 질환별 환자들을 대상으로 인지행동치료를 적용한 연구가 활발하게 이루어지고 있다(Eakman et al., 2022; Steven et al., 2022). 이처럼 정신건강의 문제는 전체 작업치료사의 직무로써 중요한 부분을 차지하고 있으며, 국내 작업치료 학부 과정 중 정신과 작업치료 수업에서도 인지행동치료가 중요하게 다뤄지고 있다. 하지만, 실제 국외에서 뇌졸중 환자를 대상으로 인지행동치료를 적용한 사례들을 살펴보면 프로그램 내용을 선정하는 방법에 있어 연구마다 구체적인 기준이나 일관성이 부족하며, 환자의 낙인효과 혹은 자조 프로그램 개발 연구에 국한되어 있다(Chun et al., 2020; Kootker et al., 2017; Liu et al., 2018; Nguyen et al., 2019). 국내 역시 뇌졸중 환자들에게 정신적인 문제가 발생하고 있다는 보고들이 많았지만(An & Kwon, 2019; Kim, 2021; Kim et al., 2018; Oh & Hwang, 2017), 현재 임상에서 이루어지고 있는 작업치료의 약 70~80%가 주로 신체기능 및 구조에 중점을 둔 치료를 하고 있으며, 정신건강에 대한 중재는 거의 드문 실정이다(Kim, 2018).

부정적인 생각을 교정하는 인지적 재구조화와 올바른 행동의 습관화를 목적으로 하는 인지행동치료를 작업치료사가 뇌졸중 환자에게 맞춤형으로 개발하여 적용하는 것은 정신건강 뿐만 아니라 일상생활활동 및 작업참여 향상에 효과적인 중재방법이 될 수 있을 것으로 기대한다. 따라서 본 연구에서는 전문가 델파이 조사를 통해 최종 도출된 항목들로 인지행동치료 프로그램을 개발하

여 뇌졸중 환자의 정신건강 지원을 위한 기초자료로 활용하고자 한다.

II. 연구 방법

1. 연구 설계

뇌졸중 환자를 위한 인지행동치료 프로그램 개발을 위해 델파이(Delphi) 기법을 사용하였다. 델파이 기법은 의사결정에 필요한 핵심 내용에 대해 전문가들의 의견을 조사하고 종합하여 최종적으로 결론을 도출해 내는 높은 신뢰도를 가진 창의적 연구 방법이다(Lee, 2001). 양적 인 측정 방법으로는 쉽게 결정할 수 없는 정책 및 사회적 이슈에 대하여 전문가 집단의 의견과 판단을 얻고, 종합하여 집단의 합의점을 도출해 내는 기법이다(Lee & Moon, 2016). 본 연구에서는 인지행동치료 프로그램 구성 항목들에 대한 근거를 마련하기 위하여 전문가들의 의견을 종합하여 합의점에 도달하기 위해 델파이 기법을 시행하였다. 연구 과정은 반개방형 설문 개발, 1~3차 델파이 조사 순으로 진행하였다(Figure 1).

2. 반개방형 설문 개발

인지행동치료 프로그램 초안을 개발하기 위해 반개방형 설문을 개발하였다. 델파이 설문은 개방형 설문지를 사용하는 것이 일반적이지만, 이론적 틀이 명확한 경우 이론적 배경을 토대로 설문을 구성하는 것을 추천한다. 반개방형 설문은 추상적 요소들을 개념화함으로써 개념의 이해를 돕고, 응답의 효율성을 높일 수 있다는 장점이 있다(Lee & Jang, 2016). 본 연구자는 근거에 기반한 설문을 구성하기 위해 문헌고찰을 실시하였다. 국외 논문은 Pubmed, CINAHL, Medline에서 “cognitive behavioral therapy,” “stroke”으로 자료를 검색하였고, 국내 논문은 DBpia, RISS, KISS에서 “인지행동치료”, “뇌졸중”을 키워드로 하여 검색하였으며, 제목과 초록 중심으로 검토하여 지정한 기준에 해당하는 문헌들을 선정하였다. 구체적 포함기준은 1) 뇌졸중을 대상으로 한

연구, 2) 인지행동치료를 중재로 적용한 연구, 3) 원문보기가 가능한 연구였으며, 배제기준으로는 1) 개별 실험 연구(single subject design) 및 사례 연구(case study), 2) 연구대상자가 뇌졸중이 아닌 연구, 3) 독립변수가 인지행동치료 중재가 아닌 연구, 4) 각각 영어 및 국문으로 작성되지 않은 연구, 5) 고찰연구, 6) 책 또는 일반 단행본인 경우로, 데이터베이스 간 중복된 연구를 제외하였다. 그 결과 국외 논문 5편, 국내 논문 1편, 총 6편의 문헌이 최종 선정되었다(Choi & Kim, 2022; Chun et al., 2020; Kootker et al., 2017; Lee et al., 2009; Liu et al., 2018; Nguyen et al., 2019). 최종 선정된 문헌들과 그 외 인지행동치료와 관련된 논문 및 전문 서적(Antoni et al., 2007; Brown, 2012; Farmer & Chapman, 2008; Hope et al., 2010; Kwon, 2020; Lee, 2016; McMullin, 2008; Westbrook et al., 2011; Wright et al., 2017)의 내용 및 과정들을 참고하여 1차 초안을 개발하였다. 인지행동치료의 구성 요소별 핵심 주제를 선정하고자 하였으며 구성요소에는 인지행동치료에 대한 교육, 인지적 재구조화, 행동적 개입(이완 및 호흡 훈련, 사회기술 훈련, 행동 시행), 활동의 마무리 총 6가지의 구성요소로 작성하였다. 관련 주제로는 심리 교육, 소크라테스식 물음, 자기 점검, 근육 이완법, 스트레칭 활동, 호흡 훈련, 감정 표현하기, 자기 의견 말하기, 문제해결 기술, 활동 수행 체크리스트 및 기록지 작성, 프로그램 참여 후 느낀 점, 미래의 긍정적인 삶 다짐, 일반화와 전이 기술 습득으로 구성하였다. 이를 토대로 전문가들의 의견을 수렴하고자, 구성요소 및 관련 주제를 제시하고, 자유로운 의견을 구하는 서술형 문항을 추가하여 설문지를 개발하였다.

3. 델파이 조사

뇌졸중 환자를 위한 인지행동치료 최종 프로그램 개발을 위해 2023년 3월부터 2023년 6월까지 1차, 2차, 3차 델파이 조사가 진행되었다. Anderson (1997)과 Lee (1987)에 의하면 10명에서 15명 정도의 소수로 구성된 패널만으로도 유용한 결과를 얻을 수 있다고 하였고, Ewing (1991)은 평균 그룹의 오차를 줄이고 신뢰성을 최대화 시키기 위해서는 적어도 10명 이상의 패널이 필

요하다고 하였다. 선행연구에 근거하여 본 연구에서 델파이조사 대상자는 전문적인 지식을 보유하고 있고, 정신보건계열 작업치료 임상경력 3년 이상인 자, 작업치료 학과에서 정신사회 작업치료 관련 강의 및 연구 경험이 있는 교수들 중에서 10명을 선정하였다. 전문가들의 응답은 모두 전자 우편을 통해 회수하였다. 1차 델파이 조사는 반개방형 설문을 통해 얻은 전문가들의 답변을 바탕으로 영역별 답변 사례의 유형화, 적합한 항목의 추출 및 범주화를 시행하였다. 프로그램 구성 요인의 이론적 근거와 논리적 연결성 등을 확인하여 유형화 하였으며, 실제 프로그램 운영의 적절성을 고려하여 적합한 항목을 추출하였고, 최종적으로 유사한 분야들을 묶어 회기별로 구성하기 위해 범주화 하였다. 2차 델파이 조사는 1차 델파이 조사의 답변을 바탕으로 설문을 제작하였으며, 각 항목에 대하여 인지행동치료 프로그램 구성 내용으로

서의 적절성을 묻기 위하여 리커트 4점 척도로 제시하였다. 2차 델파이 설문에서 취합된 값을 정리하여 항목별 평균, 표준편차, 내용타당도(Content Validity Ratio: CVR), 각 문항의 타당도(Item-level Content Validity Index: I-CVI), 안정도, 합의도, 수렴도를 산출하였다. 3차 델파이 설문에서는 2차 델파이 조사 결과를 토대로 전문가들의 의견이 일치하지 않는 항목에 대해서만 의견을 구하였고, 취합된 값을 정리하여 최종적으로 모든 항목의 평균, 표준편차, CVR, I-CVI, 안정도, 합의도, 수렴도를 산출하였다.

4. 자료 분석

문항의 내용타당도를 확인하기 위하여 Lawshe (1975)가 제시한 내용타당도의 비율(Content Validity Ratio:

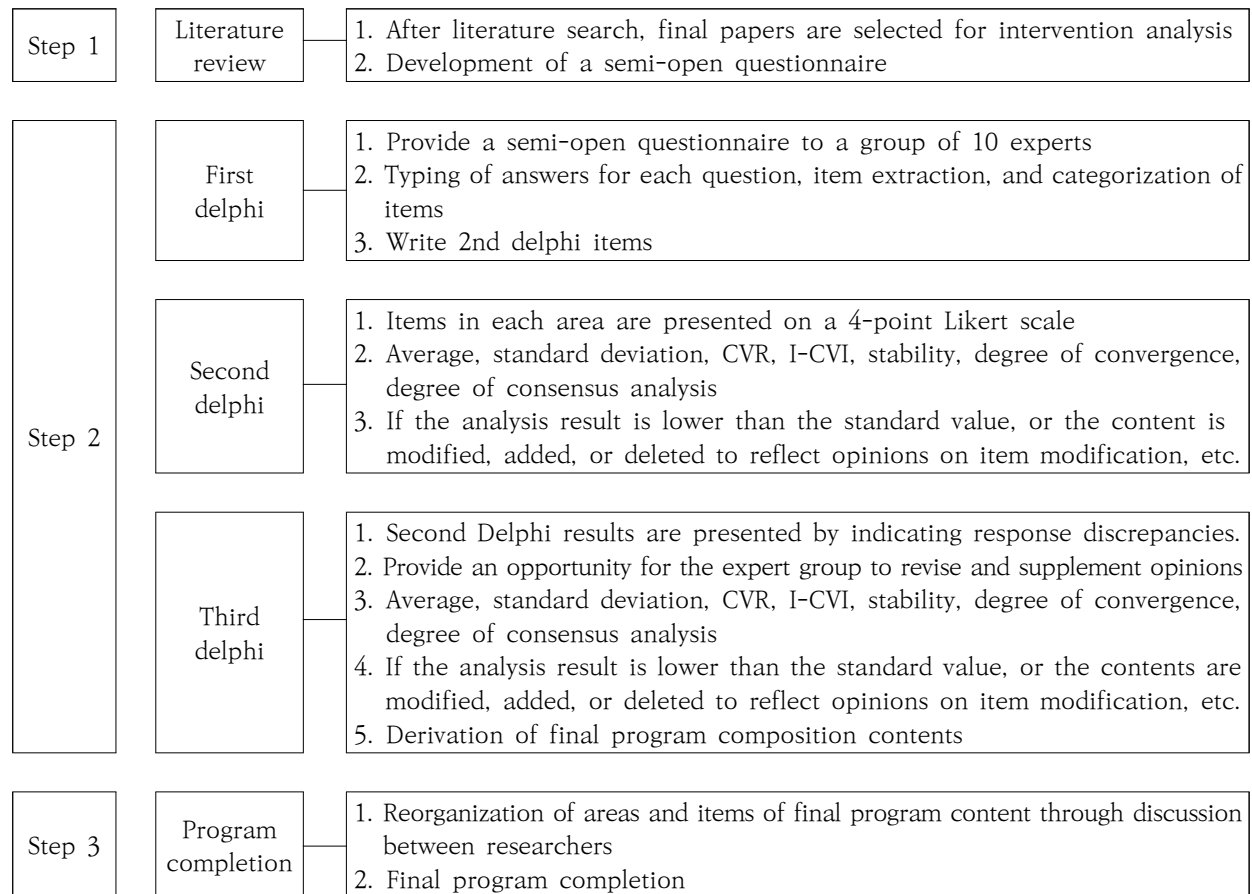


Figure 1. Program Development Process

CVR: Content Validity Ratio, I-CVI: Item-level Content Validity Index.

CVR)을 바탕으로 분석하였다. CVR은 참여 전문가의 수에 따라 최소값이 결정되는데 전문가 10명의 기준에 따라 CVR값 0.62를 타당하다고 보며, 최소값 이상이 되었을 때 문항에 대한 내용타당도가 있는 것으로 판단된다(Lee, 2001). 높은 수준의 검증을 위해 본 연구에서는 CVR과 함께 I-CVI (각 문항의 타당도)를 사용하였다. I-CVI는 각 문항에 대한 내용타당도를 전문가 패널이 평가하는 것이다. 각 문항의 관련성 정도를 평가하기 위하여 전문가 패널에게 4점 척도를 제시한다. 전문가가 3점(적절) 또는 4점(매우 적절)에 응답한 문항의 경우 1점을 부여하고, 1점이나 2점에 응답한 문항의 경우 0점을 부여한다(Oh et al., 2022). 전문가 10명의 기준에 따라 I-CVI값 0.78 이상을 타당하다고 판단한다(Lee, 2001). 반복되는 문항의 설문 과정에서 전문가 집단의 응답 차이가 적어 응답의 일치성이 높을 경우 안정도가 확보되었다고 보는데, 이는 변이계수(Coefficient of Variation)로 측정한다. 변이계수는 각 문항의 표준편차를 산술평균으로 나눈 값이다. 변이계수가 0.5 이하인 경우에는 추가적 설문이 필요 없으며, 0.5~0.8인 경우 비교적 안정적, 0.8 이상인 경우에는 추가적인 설문이 필요하다(Lee, 2001). 전문가들의 의견이 수렴하고 있는지를 확인하기 위하여 합의도, 수렴도를 분석하였다. 합의도는 0.75 이상, 수렴도는 0.5 이하일 때 패널 간의 의견이 합의되었음을 의미한다(Im et al., 2012). 합의도가 클수록 전문가 의견의 합의 수준이 높다는 것을 의미하고, 합의도가 0.75 이상이면 통계적으로 유의미한 것으로 본다(Kang, 2008). 수렴도는 의견이 한 점으로 수렴할 때 0의 값을 가지게 되며, 편차가 클수록 값이 커지고 일반적으로 0.5 이하일 때 통계적으로 유의미한 것으로 본다(Kang, 2008; Lee, 2001). 본 연구에서도 수렴도가 0.5 이하인 문항들을 선별하고자 하였다.

Ⅲ. 연구 결과

1. 연구 패널의 일반적 특성

본 연구의 설문에 응답한 전문가 집단의 일반적 특성

은 다음과 같다. 여성이 7명(70%), 남성이 3명(30%)이었으며, 연령은 40세 이상 45세 미만(60%)이 가장 많았다. 최종학력은 박사 7명(70%), 석사 2명(20%), 학사 1명(10%) 순으로 나타났으며, 거주 지역은 부산·대구·경상이 4명(40%)으로 가장 많았다. 임상 및 교육 경력은 15년 이상이 5명(50%)으로 가장 많았고 10년 이상~15년 미만이 3명(30%), 5년 이상~10년 미만이 1명(10%), 3년 이상~5년 미만이 1명(10%)으로 나타났다. 직업은 교수 7명(70%), 작업치료사 2명(20%), 기타 1명(10%) 순으로 나타났다(Table 1).

2. 1차 델파이 조사 결과

반개방형 설문지를 개발한 후, 인지행동치료 프로그램의 구성요소에 대한 전문가들의 지식과 경험에 의한 의견을 구하기 위해 1차 델파이 조사를 실시하였다. 회수율은 100%로 나타났으며, 각 전문가 집단에서 수집된 반응을 근거로 문항 삭제, 명칭이나 내용 수정, 추가, 통합의 분류로 나누어 기준을 정리하였다. 전문가 의견 취합 후 연구자와 지도교수가 함께 토의를 거쳐 최종 6가지 구성요소, 16가지 항목으로 정리하였다(Table 2).

3. 2차 델파이 조사 결과

2차 델파이 조사는 전문가들이 1차 델파이 조사에서 제시한 의견을 토대로 하여 내용을 구성한 후 실시하였다. 구성 요소별로 리커트 4점 척도로 제시하였으며, 2차 델파이 조사에서 도출된 값을 정리하여 평균, 표준편차, CVR, I-CVI, 안정도, 합의도, 수렴도를 산출하였다. 산출 결과 모든 기준값을 만족한 항목으로는 ‘부정적 생각과 행동에 대한 목표지향적 교육 / 보호자 교육 / 소크라테스식 물음 / 자기 점검 / 긍정적, 부정적 감정 표현하기 / 문제해결 기술 / 활동 수행 체크리스트 관리 / 활동 수행 기록지 작성 / 느낀 점, 미래 삶 다짐 / 일반화, 전이 기술 습득’으로 나타났다. 그 외 몇 가지 항목에서 합의도가 기준에 미달 되었으나 델파이 연구 특성상 연구를 진행하면서 합의에 도달하는 과정으로 보고, 2차 델파이 조사에서 합의를 이루지 못한 항목에 대하여 3차 델파이 조사 때 의견의 합의와 수렴도를 재측정하였다(Table 3).

Table 1. General Characteristic of Expert Groups

(N = 10)

	Variable	n (%)
Gender	Male	3 (30.0)
	Female	7 (70.0)
Age	35~39	3 (30.0)
	40~44	6 (60.0)
	≥ 45	1 (10.0)
Education	Bachelor's degree	1 (10.0)
	Master degree	2 (20.0)
	Doctoral degree	7 (70.0)
Residence	Seoul · Gyeonggi	2 (20.0)
	Daejeon · Chungcheong	2 (20.0)
	Busan · Daegu · Gyeongsang	4 (40.0)
	Gwangju · Jeolla	1 (10.0)
	Etc.	1 (10.0)
Clinical and educational experience	3~4	1 (10.0)
	5~9	1 (10.0)
	10~14	3 (30.0)
	≥ 15	5 (50.0)
Occupation	Professor	7 (70.0)
	Occupational therapist	2 (20.0)
	Etc.	1 (10.0)

4. 3차 델파이 조사 결과

2차 델파이 조사 결과를 토대로 전문가들의 의견이 일치하지 않는 항목에 대해서만 재평가를 실시하였고, 3차 델파이 조사에서 수집된 값으로 평균, 표준편차, CVR, I-CVI, 안정도, 합의도, 수렴도를 산출하였다. 2차 델파이 조사 결과에서 합의도의 기준에 미달되었던 한가지 항목이 추가적으로 기준에 도달하였으며, 16개의 항목 모두 CVR 최소값 0.62 이상, I-CVI 0.78 이상으로 분석되었으므로 타당도가 높은 것으로 판단되어 삭제한 항목은 없었다. 최종적으로 3차 델파이 조사 결과를 통해 16개 항목이 적합한 것으로 분석되었다. 전문가 패널들의 응답 일치성이 높다는 것을 의미하는 안정도는 모든 항목 0.5 이하로 분석되어 추가적으로 진행할 설문은 필요 없음으로 판단하였다. 최종 문항에 대한 결과는 다음과 같이 정리하였다(Table 4).

5. 연구자 합의를 통한 최종 프로그램 완성

3차 델파이 조사 결과를 바탕으로 최종 프로그램 항목을 완성한 후 연구자 간의 토의 과정을 거치고, 프로그램을 사용하게 될 임상가들의 효과적 사용을 위해 영역별, 각 회기별 내용의 재조직화와 사진 및 설명 등 구체적인 예시, 활동 등을 추가하여 최종 뇌졸중 환자를 위한 인지행동치료 프로그램을 완성하였다. 선행연구에 근거하였을 때, 단순한 우울 및 불안장애 등의 경우 5~10회기 사이가 적절하며, 보다 만성적 질환을 가진 경우 20회기 전후의 프로그램을 계획하는 것이 적절하다고 하여 (Wright et al., 2017) 본 연구에서도 총 20회기의 프로그램을 구성하였다. 인지행동치료 프로그램은 인지장애가 있는 경우 참여하기 어려우므로, 본 연구에서 개발한 프로그램 적용 대상자는 인지장애가 없는 뇌졸중 환자(MMSE-K 점수 기준 24점 이상인 자)를 대상으로 하였다. 본 연구의 인지행동치료 프로그램은 왜곡된 부정적

Table 2. First Delphi Survey Item Based on Semi-open Survey Results

Component	Related topics	Program content reflecting expert's opinions
Education on cognitive behavioral therapy	Education on treatment concepts and implementation methods	• Conduct psychological education to help understand the cognitive behavioral therapy model → Documentation of cognitive behavioral therapy concepts and implementation methods, recommending books related to cognitive behavior, etc.
	Goal-oriented education on negative thoughts	• Provide goal-oriented education by focusing not only on theoretical content but also on 'how the patient's thoughts are affecting his or her actions and emotions.'
	Care giver education	• Provide education on cognitive behavioral therapy to care giver as well.
Cognitive restructuring	Socratic question	• The therapist asks participants step-by-step questions to help them realize their own distorted thoughts and correct their incorrect thoughts. → Questions are presented in the form of 'open-ended questions' → The question is asked considering that psychodynamic experiences from childhood may act as an underlying factor.
	Self-examination	• Exposure of one's thoughts and writing a thought record to examine one's own way of thinking, habits, and problems in situations experienced by the individual. → When filling out an accident record, you can not only use a multiple-choice checklist, but also describe your feelings subjectively.
	Muscle relaxation techniques	• Use progressive muscle relaxation to relax the muscles in each area to reduce the physical stress response. → Repeat the movement of tensing and then relaxing all body parts such as 'hands, arms, face, neck, shoulders, stomach, legs, and feet'
Behavioral intervention - Relaxation and breathing training	Stretching activities	• Stretching for each body part for physical and emotional relaxation → Bending and straightening joints of each part of the body and performing movements that can increase joint ROM → Since the participant is a stroke patient, be careful not to put any strain on the joint on the damaged side.
	Breathing training	• Practice slow, deep exhalation breathing exercises to relax your body and mind.
	Meditation	• Body scan and sitting meditation that helps stabilize the mind and body by focusing on each part of one's body
Behavioral intervention - Social skills training	Expressing positive and negative emotions	• Recognize situations in daily life when you experience positive or negative emotions, and write down and express your feelings and thoughts at the time. → Help you recognize and control your automatic thoughts by thinking about 'how automatic thoughts affect your daily life' and 'whether automatic thoughts are positive or negative for you'
	Speak one's opinion	• Practice honestly conveying your thoughts and feelings to the other person (family, acquaintance, or caregiver) using 'I'-centered expressions.
	Problem solving skills	• Learning techniques to choose the most efficient and feasible solution when faced with a problem → Present a hypothetical problem and allow the subject to find the answer on their own.

Table 2. First Delphi Survey Item Based on Semi-open Survey Results

(Continued)

Component	Related topics	Program content reflecting expert's opinions
Behavioral intervention - Action enforcement	Manage activity performance checklist	• Check what needs to be done by creating an activity checklist → Record it in a calendar, diary, etc., or have the therapist create and provide a checklist form.
	Write an activity performance record	• Monitor what you have done by filling out an activity performance record to improve self-efficacy and check your emotions and satisfaction with your activities. → The therapist provides a sample of the activity performance record.
Conclusion of action	What I felt after participating in program/Acquire generalization and transfer skills	• Check what you felt after participating in the program and how to deal with it in your future life. • Resolve to live a positive life by thinking about how you can accept and overcome your current obstacles.
		• Reminders of ways to transfer training into daily life, such as behavioral intervention methods.

Table 3. Second Delphi Results

item	Component	Related topics	Mean	SD	CoV	CVR	I-CVI	DoCv	DoCs
1	Education on cognitive behavioral therapy	Education on treatment concepts and implementation methods	3.4	0.69	0.20	0.8	0.9	0.5	0.72
2		Goal-oriented education on negative thoughts	3.6	0.51	0.14	1	1	0.5	0.75
3		Care giver education	3.8	0.42	0.11	1	1	0.5	0.75
4	Cognitive restructuring	Socratic question	3.6	0.51	0.14	1	1	0.5	0.75
5		Self-examination	3.8	0.42	0.11	1	1	0.5	0.75
6	Behavioral intervention - Relaxation and breathing training	Muscle relaxation techniques	3.3	0.67	0.20	0.8	0.9	0.5	0.72
7		Stretching activities	3.2	0.63	0.19	0.8	0.9	0.5	0.72
8		Breathing training	3.4	0.51	0.15	1	1	0.5	0.72
9		Meditation	3.3	0.48	0.14	1	1	0.5	0.72
10	Behavioral intervention - Social skills training	Expressing positive and negative emotions	3.7	0.48	0.12	1	1	0.5	0.75
11		Speak one's opinion	3.3	0.48	0.14	1	1	0.5	0.72
12		Problem solving skills	3.7	0.48	0.12	1	1	0.5	0.75
13	Behavioral intervention - Action enforcement	Manage activity performance checklist	3.7	0.48	0.12	1	1	0.5	0.75
14		Write an activity performance record	3.9	0.31	0.07	1	1	0	1
15	Conclusion of action	What I felt after participating in program	3.9	0.31	0.07	1	1	0	1
16		Acquire generalization and transfer skills	3.8	0.42	0.11	1	1	0.5	0.75

SD: Standard deviation, CoV: Coefficient of variation, CVR: Content validity ratio, I-CVI: Item-level content validity index, DoCv: Degree of Convergence, DoCs: Degree of Consensus

Table 4. Third Delphi Results

item	Component	Related topics	Mean	SD	CoV	CVR	I-CVI	DoCv	DoCs
1	Education on cognitive behavioral therapy	Education on treatment concepts and implementation methods	3.4	0.69	0.20	0.8	0.9	0.5	0.72
2		Goal-oriented education on negative thoughts	3.6	0.51	0.14	1	1	0.5	0.75
3		Care giver education	3.8	0.42	0.11	1	1	0.5	0.75
4	Cognitive restructuring	Socratic question	3.6	0.51	0.14	1	1	0.5	0.75
5		Self-examination	3.8	0.42	0.11	1	1	0.5	0.75
6	Behavioral intervention - Relaxation and breathing training	Muscle relaxation techniques	3.3	0.67	0.20	0.8	0.9	0.5	0.72
7		Stretching activities	3.2	0.63	0.19	0.8	0.9	0.5	0.72
8		Breathing training	3.4	0.51	0.15	1	1	0.5	0.72
9		Meditation	3.3	0.48	0.14	1	1	0.5	0.72
10	Behavioral intervention - Social skills training	Expressing positive and negative emotions	3.7	0.48	0.12	1	1	0.5	0.75
11		Speak one's opinion	3.6	0.51	0.15	1	1	0.5	0.75
12		Problem solving skills	3.7	0.48	0.12	1	1	0.5	0.75
13	Behavioral intervention - Action enforcement	Manage activity performance checklist	3.7	0.48	0.12	1	1	0.5	0.75
14		Write an activity performance record	3.9	0.31	0.07	1	1	0	1
15	Conclusion of action	What I felt after participating in program	3.9	0.31	0.07	1	1	0	1
16		Acquire generalization and transfer skills	3.8	0.42	0.11	1	1	0.5	0.75
Mean				SD	CoV		I-CVI	DoCv	DoCs
Third delphi total value			3.60	0.48	0.13	0.96	0.43	0.77	

자동적 사고와 신념들을 참여 과정 동안 교정할 수 있는 인지적 재구조화 활동, 감정과 행동양식의 변화를 유도할 수 있는 행동치료 기법 등에 관련된 내용들을 토대로 환자가 스스로 작성하는 워크시트 활동과 행동적 기법 훈련, 그에 대한 치료사와의 피드백, 대화로 진행되었다. 1~3회기는 도입 단계로 뇌졸중과 인지행동치료에 대한 전반적인 교육이 이루어졌으며, 4~17회기는 전개 단계로 인지적 재구조화 및 행동적 개입을 시행했다. 18~20회기는 종결단계로 배운 기술을 다시 한번 익히고, 종결기록지를 작성하며 마무리하는 단계로 구성하였다 (Table 5).

IV. 고 찰

뇌졸중 환자를 위한 인지행동치료 프로그램을 체계적으로 개발하기 위해 정신건강관련 작업치료사로 근무하고 있는 임상가, 관련 전공을 강의한 경력이 있는 교수 등의 전문가들을 대상으로 자문을 받아 델파이 조사를 진행하였다. 최종 개발된 인지행동치료 프로그램의 6가지 구성요소는 '인지행동치료에 대한 교육, 인지적 재구조화, 행동적 개입-이완 및 호흡 훈련, 행동적 개입-사회 기술 훈련, 행동적 개입-행동 시행, 활동의 마무리'였다. 각 구성요소 별 관련 주제를 16가지로 정리하였고, 이 주제들을 바탕으로 하여 총 20 회기의 인지행동치료 프로그램을 개발하였다. 인지행동치료에 대한 교육 부분에

Table 5. Cognitive Behavioral Therapy

Session	Contents
1	Knowing About Stroke
2	Learn about cognitive behavioral therapy
3	Recognizing cognitive errors
4	Collecting data about me
5	Finding rational and irrational thinking
6	Completing a negative automatic thought checklist → Written for each session after the 6th session
7	Checking the evidence
8	Change your thoughts record sheet
9	Planning weekly activities
10	Learn progressive muscle relaxation - Encourage to do it in the hospital room every day
11	Learn to breathe - Encourage to do it in the hospital room every day
12	Learn to stretch - Encourage to do it in the hospital room every day
13	Try meditation - Encourage to do it in the hospital room every day
14	Expressing positive experiences
15	Evaluate my thoughts and turn them around
16	Practicing assertive communication
17	Practice problem-solving skills
18	Talk to the author in the book
19	Create a coping card strategy
20	Complete the closing record

는 뇌졸중과 치료 개념에 대한 설명 및 시행 방법 교육, 부정적 생각과 목표지향적 교육, 보호자 교육이 포함되었다. 전문가들의 의견을 취합한 결과, 인지행동치료의 개념 및 시행 방법을 문서로 작성하여 제공하고, 인지행동 관련 도서를 추천하는 것이 좋겠다는 의견이 다수 있었으며, 이론적 내용뿐만 아니라 환자의 생각이 그의 행동과 감정에 어떻게 영향을 주고 있는지에 초점을 맞추어 목표지향적인 교육을 제공하는 것이 좋겠다는 의견이 있었기 때문에 이를 토대로 내용을 구성하였다.

인지적 재구조화에는 소크라테스식 물음과 자기 점검이 포함되었으며, 자기 점검을 위해 사고 기록지를 적극적으로 작성하도록 하였다. 사고 기록지는 실제 프로그램 6회기에 작성하는 법을 배우게 하였으며, 이후 행동적인 교정이 시행되는 회기에도 매일 작성하게 하였다. 이는 자신에게 나쁜 감정을 느끼게 한 상황, 그때 든 생각, 감정을 서술해 보며 자신에 대해 파악하고, 합리적이거나 대안적인 방법으로 인지적 재구조화를 유도하기 위함이었다. Feng 등(2012)은 우울증을 가진 환자들이 인지행동치료 프로그램에 참여하여 각 회기마다 과제를 제시받고, 습득된 기술을 활용해 재구조화된 생각, 대안적인 사고를 찾아 자신이 가진 인지적 오류를 수정하여 일상생활에 적용하도록 돕고 재발 위험을 줄여준다고 하였으며, Na와 Kim (2012)의 연구에서는 우울증 환자들에게 스트레스 상황에서의 감정을 적어보도록 하고, 스스로 감정에 대한 점수를 매겨보는 과정을 거치며 합리적인 사고로의 전환을 만들어 냈다고 보고했다. 매일 사고 기록지를 작성하며 자신의 왜곡된 사고와 부정적 감정에 대해 자기 점검을 하게 된다면 점차 긍정적인 생각으로의 전환을 스스로 이루어 낼 수 있을 것으로 사료된다.

대부분의 인지행동치료 프로그램은 '인지적 재구조화' 부분에 초점을 맞추고 있고, 행동적 기법은 이완 및 호흡법 정도로 구성되어 있으나 본 연구자는 실제 병원에 입원해 있는 뇌졸중 환자의 재활에 도움이 되고자 이완 및 호흡법뿐만 아니라 행동적인 교정도 중요한 부분으로 구성하였다. 이는 뇌졸중 환자들이 발병 후 신체기능의 저하로 인한 일상생활에서의 독립성 및 사회적 참여 제한으로 정서 문제가 발생하는 경우가 많으며(Kim & Shim, 2015), 실제 전문가들의 자문에서도 행동적 기법을 강화해야 한다는 의견이 많았던 점을 고려한 것이다. 행동적

개입의 방법으로 첫 번째, 이완 및 호흡 훈련을 사용하였다. 점진적 근육 이완법, 호흡, 스트레칭, 명상 등의 행동적 기법들을 사용하였으며, 이러한 방법들을 배운 이후 매일 병행하도록 하였다. Conrad와 Roth (2007)는 신체의 근육들을 순차적으로 긴장시킨 뒤 이완하는 점진적 근육 이완법을 꾸준히 연습하면 몸이 긴장되고 불안함이 느껴질 때 의식적으로 근육을 이완시킬 수 있게 된다고 하였고, Choi와 Song (2021)은 인지행동치료에 명상을 적용하면 긍정적 판단과 인식을 기대할 수 있으므로 정신건강의 안정성에서 의미가 있다고 하였다. 또한 Schroder 등(2013)은 호흡 이완훈련은 스트레스 반응과 상반되는 반응을 유도해 긴장감과 스트레스를 더 잘 조절하도록 하고, 통증 민감성을 감소시키며, 많은 양의 산소를 공급하여 스트레스 반응과 신체적 긴장을 감소시키는 데에 효과적이라고 하여 본 연구의 프로그램 내용을 뒷받침해 주었다.

또 다른 행동적 개입 방법으로 사회기술 훈련과 주별 활동 계획 짜기를 포함시켰다. 사회기술 훈련으로 긍정적 경험 쌓기, 내 생각 평가 및 반전, 자기주장적 의사소통, 문제해결 기술 연습 등의 활동이 포함되었다. 이러한 활동은 환자들의 입원 생활 중 감사한 일을 찾아보게 만들며, 부정적인 감정을 어느 정도로 느끼고 있는지를 스스로 모니터링 할 수 있게 해 준다. 또한 자기주장적 의사소통의 다양한 요소들에 대해 배우고, 감정을 효과적으로 전달하고, 올바른 욕구 및 감정표현을 하는 방법들을 통해 간병인이나 가족들, 주변 환자들, 치료사와의 관계가 더 좋아질 것으로 기대한다. 주별 활동 계획은 정적 강화를 가진 활동이 너무 낮은 빈도로 일어나면 우울감을 야기할 수 있다는 Lewinsohn (1974)의 보고를 고려하여, 환자가 성취감을 느낄 수 있는 난이도의 활동이나 즐거움을 느낄 수 있는 활동을 위주로 치료사와 상의 후 계획하도록 하였다. 마지막으로, 뇌졸중을 실제 경험한 글쓴이의 수필 일부 내용을 통하여 저자와 마음을 공감하고, 대처카드 전략 만들기를 통해 프로그램을 통해 배웠던 기술들을 포함시킬 수 있도록 복습하며, 프로그램 초반에 세웠던 계획이 어느 정도 달성되었는지를 확인해 보는 종결기록지를 작성하며 긍정적인 삶의 다짐하면서 마무리하도록 구성하였다.

내용을 종합하면, 본 연구에서 개발된 인지행동치료

프로그램은 부정적 사고를 교정할 수 있는 인지 재구조화 활동, 감정과 행동의 변화 및 신체 교정을 유도하는 행동 치료 기법 등의 방법이 포함된 프로그램이다. 뇌졸중과 같이 신체장애로 인해 정신적인 어려움을 가진 경우, 일반적인 심리치료 이외에 재활에 도움이 되는 활동을 함께 제공하는 것이 중요하며, 이러한 역할을 가장 효율적으로 할 수 있는 전문가가 작업치료사라고 사료된다. 실제 경골 절골술 후 발생한 통증과 불안을 인지행동치료를 통해 극복할 수 있도록 도와준 사례(Hara et al., 2023), 뇌졸중 환자의 피로와 불면증이 인지행동치료를 통해 완화된 사례(Nguyen et al., 2019), 무릎 골관절염 환자들에게 인지행동치료를 시행하여 통증 및 일상생활의 올바른 습관을 형성한 사례(Murphy et al., 2018) 등을 살펴보면 작업치료사가 인지행동치료를 일반적인 심리 전공자들과 어떤 부분에서 다르게 접근하고 있는지 알 수 있다. 앞선 선행연구들에서 작업치료사들은 대상자들에게 목표 있고, 가치 있으며 필요한 활동에 대한 참여를 늘리기 위한 인지행동치료를 시행하였다. 본 연구에서도 환자들의 의미 있는 활동 및 참여를 중점적으로 고려하여 임상 환경에서 뇌졸중 환자들에게 적용할 수 있는 인지행동치료를 고안하였으며, 이 프로그램이 작업치료의 영역을 다양하게 확장시키는데 도움이 되기를 기대한다.

마지막으로, 본 연구의 전문가 집단은 정신과 작업치료 임상가 혹은 정신사회작업치료 교육 경력이 있는 교수로, 전문성이 충분하다고 사료되며, 전문가적 관점이 반영되어 개발된 본 연구의 프로그램은 신뢰할 만하다고 볼 수 있다. 또한 전문가들의 응답과 각 항목별 CVR, I-CVI, 안정도, 합의도, 수렴도 등의 기준에 따라 최종 항목을 도출해 내었으므로 신뢰도와 타당도가 높고, 환자들이 작성할 수 있는 워크시트를 구체적으로 개발하여 뇌졸중 환자를 위한 인지행동치료 프로그램의 첫 가이드 라인을 제시했다는 것에 의의가 있다.

V. 결 론

뇌졸중 환자들의 정신건강에 도움을 주기 위해 작업치료적 관점에서 인지행동치료 프로그램을 개발하고자 하

였으며, 각 항목에 대한 전문가들의 합의를 도출하였다. 최근 외국의 연구 경향들을 살펴보면 전화 기반의 인지행동치료(TCBT), 인터넷 기반의 인지행동치료(ICBT), 자조 프로그램(Self-CBT) 등에 관한 연구들이 이루어지고 있는데, 국내에서도 좀 더 광범위하게 확대된 접근법을 사용하여 입원 뇌졸중 환자뿐 아니라 재가 뇌졸중 환자 및 그 외 질환을 가진 환자들까지도 대상자를 확대하여 더욱 활발한 연구가 이루어져야 할 것이다. 본 연구는 현재 뇌졸중 환자를 위한 인지행동치료 프로그램에 대한 체계적인 개발 연구가 없던 상황에서 임상에서 치료사들이 재활치료 시 쉽게 적용할 수 있는 지침을 제시했다는 의미가 있으며, 본 연구를 통하여 인지행동치료가 작업치료 분야에서 전문성을 가지고 사용할 수 있는 유용한 중재 방법이 될 수 있음을 시사한다.

References

- An, T. G., & Kwon, H. C. (2019). The effect of transcranial direct-current stimulation on cognitive function and depression in stroke patient's through a computerized cognitive rehabilitation program. *Journal of Korean Society of Integrative Medicine*, 7(3), 33-40. <https://doi.org/10.15268/ksim.2019.7.3.033>
- Anderson, E. T. (1997). *Important distance education practices: A Delphi study of administrators and coordinators of distance education programs in higher education*. University of Idaho Press.
- Antoni, M. H., Ironson, G., & Schneiderman, N. (2007). *Cognitive-behavioral stress management*. Oxford University Press.
- Brown, K. P. (2012). *Cognitive behavior therapy: Basics and beyond* (2nd ed.). Physicians Postgraduate Press.
- Choi, S. E., & Kim, D. J. (2022). Effects of combining cognitive behavioral therapy with bilateral upper limb training in stroke patients: A

- randomized controlled trial. *Occupational Therapy International*, 2022, 4688113. <https://doi.org/10.1155/2022/4688113>
- Choi, S. Y., & Song, Y. S. (2021). A single-case study of cognitive behavioral therapy with application of meditation for depression and anxiety experienced by middle-aged women. *Journal of Learner-centered Curriculum and Instruction*, 21(22), 777-794. <https://doi.org/10.22251/jlcci.2021.21.22.777>
- Choi, Y. H. (2010). Psychodynamic and cognitive behavior therapy. *Journal of Korean Neuropsychiatric Association*, 49, 59-69.
- Chun, H. Y. Y., Carson, A. J., Tsanas, A., Dennis, M. S., Mead, G. E., Calabria, C., & Whiteley, W. N. (2020). Telemedicine cognitive behavioral therapy for anxiety after stroke: Proof-of-concept randomized controlled trial. *Stroke*, 51(8), 2297-2306. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.120.029042>
- Conrad, A., & Roth, W. T. (2007). Muscle relaxation therapy for anxiety disorders: It works but how. *Journal of Anxiety Disorders*, 21(3), 243-264. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2006.08.001>
- Eakman, A. M., Schmid, A. A., Rolle, N. R., Kinney, A. R., & Henry, K. L. (2022). Follow-up analyses from a wait-list controlled trial of occupational therapist-delivered cognitive-behavioral therapy for insomnia among veterans with chronic insomnia. *The American Journal of Occupational Therapy*, 76(2), 1-10. <https://doi.org/10.5014/ajot.2022.045682>
- Ewing, D. M. (1991). *Future competencies needed in the preparation of secretaries in the state of Illinois using the Delphi technique*. University of Illinois Urbana-Champaign, 40-48.
- Farmer, R. F., & Chapman, A. L. (2008). *Behavioral interventions in cognitive behavior therapy: Practical guidance for putting theory into action*. American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/11664-000>
- Feng, C. Y., Chu, H., Chen, S. H., Chang, Y. S., Chen, T. H., Chou, Y. H., Chang, Y. C., & Chou, K. R. (2012). The effect of cognitive behavioral group therapy for depression: A meta-analysis 2000-2010. *Worldviews on Evidence Based Nursing*, 9(1), 2-17. <https://doi.org/10.1111/j.1741-6787.2011.00229.x>
- Hara, R., Hiraga, Y., & Hirakawa, Y. (2023). Occupational therapy practice with cognitive behavioral therapy for early postoperative pain: A case report. *Cureus*, 15(9), e45882. <https://doi.org/10.7759/cureus.45882>
- Hope, D. A., Heimberg, R. G., & Turk, C. L. (2010). *Managing social anxiety: A cognitive-behavioral therapy approach: Therapist guide*. Oxford University Press.
- Im, E. A., Son, K. C., & Kam, J. K. (2012). Development of elements of horticultural therapy evaluation indices (HTEI) through delphi method. *Korean Journal of Horticultural Science & Technology*, 30(3), 308-324. <https://doi.org/10.7235/HORT.2012.12037>
- Jeon, C. Y. (2018). *The effect of happiness enhancement program based upon character strengths on resilience and happiness of stroke patients* (Master's thesis). Keimyung University.
- Kang, Y. J. (2008). *Understanding and application examples of the Delphi technique* (Issue Paper, No. 2008-12). Korea Employment Agency for the Disabled, 1-17.
- Karahan, A. Y., Kucuksen, S., Yilmaz, H., Salli, A., Gungor, T., & Sahin, M. (2015). Effects of rehabilitation services on anxiety, depression, care-giving burden and perceived social support of stroke caregivers. *Acta Medica*, 57(2), 68-72. <https://doi.org/10.14712/18059694.2014.42>
- Kim, G. O., Kang, H. J., Kim, J. W., Bae, K. Y.,

- Kim, S. W., Kim, J. T., Park, M. S., Cho, K. H., & Kim, J. M. (2018). Prevalence and predictors of poststroke anxiety. *Korean Association for Geriatric Psychiatry*, 22(2), 89-95. <https://doi.org/10.47825/jkgp.2018.22.2.89>
- Kim, H. M., & Shim, M. K. (2015). The effects of mental health on the quality of life after stroke. *Journal of Digital Convergence*, 13(2), 237-244. <https://doi.org/10.14400/JDC.2015.13.2.237>
- Kim, J. H. (2021). The effects of client-centered art and craft activities on depression and quality of life in stroke clients. *Journal of The Korean Society of Integrative Medicine*, 9(4), 59-69. <https://doi.org/10.15268/ksim.2021.9.4.059>
- Kim, M. H., Son, S. H., Kang, S. J., Lee, Y. J., & Jang, H. R. (2012). The effects of goal setting on activities of daily living and anxiety in acute stroke patients. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 20(2), 13-25.
- Kim, S. H. (2018). *Development and effectiveness of occupation-based bilateral upper extremity training protocol for stroke patients* (Doctoral dissertation). Yonsei University.
- Kootker, J. A., Rasquin, S. M., Lem, F. C., van Heugten, C. M., Fasotti, L., & Geurts, A. C. (2017). Augmented cognitive behavioral therapy for poststroke depressive symptoms: A randomized controlled trial. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 98(4), 687-694. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2016.10.013>
- Kwon, J. H., & Lee, J. W. (2001). Cognitive behavioral therapy for depression. *Korean Association of Cognitive Behavioral Therapy*, 1(1), 1-22.
- Kwon, J. H. (2020). *Cognitive behavioral therapy: Principles and techniques*. Hakjisa.
- Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. *Personnel Psychology*, 28(4), 563-575.
- Lee, B. C., Song, H. Y., Choi, Y. O., & Cheon, S. M. (2009). The effects of cognitive-behavioral group counseling program for stroke patients and their families on their quality of Life. *The Korean Journal of East West Mind Science*, 12(1), 45-59.
- Lee, G. Y., Cha, Y. J., Seo, H. J., & Choi, G. H. (2016). Feasibility of behavioral activation therapy for depression in Korea: A case study. *Korean Association of Cognitive Behavioral Therapy*, 16(3), 299-322.
- Lee, H. S. (2016). *Practical application of cognitive behavioral therapy*. Yeyoung B&P.
- Lee, H. Y., & Moon, Y. P. (2016). A delphi analysis of enhancement plans for long-term care insurance coverage. *Social Security Research*, 32(2), 219-243.
- Lee, J. S. (2001). *Delphi method*. Education Science.
- Lee, M. R., & Lee, S. M. (2015). Effect of board game program on depression and quality of the life for elderly with stroke. *Journal of Special Education & Rehabilitation Science*, 54(3), 235-249.
- Lee, S. W. (1987). *A study on the usefulness of the Delphi technology forecasting method* (Doctoral dissertation). Chonbuk University.
- Lee, S. Y., & Jang, W. K. (2016). A study on deduce components of the public library culture. *Journal of the Korean Society for Library and Information Science*, 50(4), 97-120. <https://doi.org/10.4275/KSLIS.2016.50.4.097>
- Lee, Y. J., Kim, J. J., & Oh, M. H. (2020). Differences in cognitive function, self-esteem, and life satisfaction of the elderly with mild dementia according to cognitive intervention programs. *Journal of the Korea Entertainment Industry Association*, 14(6), 209-219. <https://doi.org/10.21184/jkeia.2020.8.14.6.209>

- Lewinsohn, P. M. (1974). A behavioral approach to depression. In J. C. Coyne (Ed.), *Essential papers on depression* (pp. 150-172), New York University Press.
- Liu, T. W., Ng, G. Y., & Ng, S. S. (2018). Effectiveness of a combination of cognitive behavioral therapy and task-oriented balance training in reducing the fear of falling in patients with chronic stroke: Study protocol for a randomized controlled trial. *Trials*, 19(168). <https://doi.org/10.1186/s13063-018-2549-z>
- McMullin, R. E. (2008). *The new handbook of cognitive therapy techniques* (Yong Bae Kim, Trans.). Hana Medical History.
- Miller, E. L., Murray, L., Richards, L., Zorowitz, R. D., Bakas, T., Clark, P., & Billinger S. A. (2010). Comprehensive overview of nursing and interdisciplinary rehabilitation care of the stroke patient: A scientific statement from the American Heart Association. *Stroke*, 41(10), 2402-2448. <https://doi.org/10.1161/STR.0b013e3181e7512b>
- Morris, J. H., van Wijck, F., Joice, S., & Donaghy, M. (2013). Predicting health related quality of life 6 months after stroke: The role of anxiety and upper limb dysfunction. *Disability and Rehabilitation*, 35(4), 291-299. <https://doi.org/10.3109/09638288.2012.691942>
- Murphy, S. L., Janevic, M. R., Lee, P., & Williams, D. A. (2018). Occupational therapist-delivered cognitive-behavioral therapy for knee osteoarthritis: A randomized pilot study. *The American Journal of Occupational Therapy*, 72(5), 1-9. <https://doi.org/10.5014/ajot.2018.027870>
- Na, J. Y., & Kim, S. J. (2012). *The effect of cognitive behavioral therapy program on the automatic thought, depression and stress coping methods in depressive patient* (Master's thesis). Chonnam National University.
- Nguyen, S., Wong, D., McKay, A., Rajaratnam, S. M., Spitz, G., Williams, G., Mansfield, D., & Ponsford, J. L. (2019). Cognitive behavioural therapy for post-stroke fatigue and sleep disturbance: A pilot randomised controlled trial with blind assessment. *Neuropsychological Rehabilitation*, 29(5), 723-738. <https://doi.org/10.1080/09602011.2017.1326945>
- Oh, S. H., Kim, Y. W., Choi, J. A., & Kwon, Y. M. (2022). Quantitative verification of content validity for deletion and supplementation of physical education test tool items: Statistical content validity evaluation using CVR and CVI. *Asian Journal of Physical Education of Sport Science*, 10(3), 25-34. <http://dx.doi.org/10.24007/ajpess.2022.10.3.003>
- Oh, S. Y., & Hwang, S. Y. (2017). Effects of depression on the rehabilitation motivation of middle-aged stroke patients-focused on the mediating effects of resilience. *Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society*, 18(4), 58-66. <https://doi.org/10.5762/KAIS.2017.18.4.58>
- Schreder, A., Heider, J., Zaby, A., & Göllner, R. (2013). Cognitive behavioral therapy versus progressive muscle relaxation training for multiple somatoform symptoms: Results of a randomized controlled trial. *Cognitive Therapy and Research*, 37(2), 296-306. <https://doi.org/10.1007/s10608-012-9474-3>
- Shimoda, K., & Robinson, R. G. (1998). Effect of anxiety disorder on impairment and recovery from stroke. *The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences*, 10(1), 34-40. <https://doi.org/10.1176/jnp.10.1.34>
- Simeone, S., Savini, S., Cohen, M. Z., Alvaro, R., & Vellone, E. (2015). The experience of stroke survivors three months after being discharged home: A phenomenological investigation.

- European Journal of Cardiovascular Nursing*, 14(2), 162-169. <https://doi.org/10.1177/1474515114522886>
- Singam, A., Ytterberg, C., Tham, K., & von Koch, L. (2015). Participation in complex and social everyday activities six years after stroke: Predictors for return to pre-stroke level. *PloS One*, 10(12), e0144344. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0144344>
- Stein, L. A., Goldmann, E., Zamzam, A., Luciano, J. M., Messo, S. R., Cucchiara, B. L., & Mullen, M. T. (2018). Association between anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder and outcomes after ischemic stroke. *Frontiers in Neurology*, 9, 890. <https://doi.org/10.3389/fneur.2018.00890>
- Steven, W., Diana, D., Jamie, B., Gracie, J., Brionna, L., & Amanda, A. V. (2022). Cognitive behavioral therapy interventions for adults with traumatic brain injury (2013-2020). *The American Journal of Occupational Therapy*, 76(Supplement 2), e7613393160. <https://doi.org/10.5014/ajot.2022/76S2016>
- Westbrook, D., Kennerley, H., & Kirk, J. (2011). *An introduction to cognitive behaviour therapy: Skills and applications*. Sage.
- Wright, J. H., Brown, G. K., Thase, M. E., & Basco, M. R. (2017). *Learning cognitive-behavior therapy* (Jung Min Kim, Trans.). Hakjisa.

Abstract

Development of a Cognitive Behavioral Therapy Program for Stroke Patients: A Delphi Study

Choi, So-Eun*, Ph.D., Kim, Deok-Ju**, Ph.D.

*Dept. of Occupational Therapy, Cheongju St. Mary's Hospital, Occupational Therapist

**Dept. of Occupational Therapy, College of Health & Medical Sciences, Cheongju University, Associate Professor

Objective: The study aim was to develop a cognitive behavioral therapy (CBT) program for stroke patients using a Delphi survey.

Methods: Ten experts with experience in relevant lectures, research, and clinical practice were recruited for this study. A literature review was conducted to construct evidence-based survey items. For the 1st Delphi survey, suitable items were extracted based on responses from an expert panel obtained through a semi-structured survey. The 2nd and 3rd Delphi surveys were conducted to assess the appropriateness of each item.

Results: Results of the Delphi survey for each item included a final mean of 3.60, standard deviation of 0.48, Content Validity Ratio (CVR) of 0.96, Item-level Content Validity Index (I-CVI) of 0.98, reliability of 0.13, convergence of 0.43, and consensus of 0.77, indicating high validity. The final components of the cognitive-behavioral therapy program were 'education on cognitive-behavioral therapy, cognitive restructuring, behavioral interventions, and activity completion,' Sixteen relevant topics were derived.

Conclusion: This study is significant because it demonstrates the high reliability and validity of the final items and provides the first guidelines for a cognitive-behavioral therapy program for stroke patients.

Key words: Cognitive behavioral therapy, Delphi, Stroke